·诊疗方案·

老年慢性呼吸系统疾病人群流感疫苗和肺炎球菌疫苗接种专家共识(2024)

老年慢性呼吸系统疾病人群流感疫苗和肺炎球菌疫苗预防接种专家共识意见专家委员会
中华医学会老年医学分会呼吸病学组
通信作者:陈琼,中南大学湘雅医院 国家老年疾病临床医学研究中心(湘雅医院),长沙 410008,Email:qiongch@163.com;于普林,北京医院 国家老年医学中心 中国医学科学院老年医学研究所,北京 100730,Email:pulin_yu@163.com

【摘要】 慢性呼吸系统疾病由于发病率高、致残率高、预后差,对人群的健康构成严峻挑战,改善慢性呼吸系统疾病的防治现状尤为迫切。流感疫苗和肺炎球菌疫苗接种已被证实可减少慢性呼吸系统疾病人群发生呼吸道感染的风险,降低住院率和死亡率,减轻疾病负担。但公众对流感和肺炎球菌疫苗认识不足,医务人员重视度低等原因,我国老年慢性呼吸系统疾病人群流感和肺炎球菌疫苗实际接种率普遍较低。本共识基于国内外现有的研究证据,介绍了老年慢性呼吸系统疾病人群罹患流感和肺炎球菌性疾病的疾病负担、接种上述疫苗的保护效果和安全性、疫苗接种建议等内容,旨在推动老年慢性呼吸系统疾病人群疫苗接种工作,更好地发挥疫苗预防流感和肺炎球菌性疾病的作用,减少慢性呼吸系统疾病人群发生呼吸道感染及相关严重并发症。

【关键词】 慢性呼吸系统疾病;　流感疫苗;　肺炎球菌疫苗;　专家共识
实践指南注册:国际实践指南注册与透明化平台(PREPARE-2024CN010)
DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2024.10.001

Expert consensus on influenza vaccine and pneumococcal vaccination in elderly people with chronic respiratory diseases(2024)

Expert Committee of Consensus Opinion on Influenza Vaccine and Pneumococcal Vaccine Vaccination for Elderly People with Chronic Respiratory Diseases, Respiratory Group of Chinese Geriatrics Society
Corresponding author: Chen Qiong, Xiangya Hospital of Central South University, National Clinical Research Center for Geriatric Disorders (Xiangya Hospital), Changsha 410008, China, Email: qiongch@163.com; Yu Pulin, Beijing Hospital, National Center of Gerontology, Institute of Geriatric Medicine, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China, Email: pulin_yu@163.com

【**Abstract**】 Chronic respiratory diseases pose a serious threat to the health of the population due to their high incidence, high disability rate and poor prognosis. It is necessary to improve the prevention and treatment status of chronic respiratory diseases. Vaccination against influenza and pneumococcal infections can reduce the risk of respiratory infections, lower hospitalization and mortality rates, and alleviate disease burden in individuals with chronic respiratory diseases. However, insufficient public awareness of influenza and pneumococcal vaccine and the lack of recommendation by medical personnel have led to the low actual vaccination rate of influenza and pneumococcal vaccine in elderly people with chronic respiratory diseases in China. Based on existing research evidence both domestically and internationally, this consensus describes the burden of influenza and pneumococcal diseases in elderly people with chronic respiratory diseases, the protective effects and safety of influenza and pneumococcal vaccines, and vaccination recommendations, aiming to promote the vaccination rate of elderly people with chronic respiratory diseases, better play the role of vaccines in preventing influenza and pneumococcal diseases, and reduce the occurrence of respiratory infections and related serious complications in the population with chronic respiratory diseases.

【**Key words**】 Chronic respiratory diseases;　Influence vaccine;　Pneumococcal vaccine;　Expert consensus
Practice Guideline Registration: International Practice Guideline Registration for Transparency (PREPARE22024CN010)
DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2024.10.001

中華醫學會雜志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

慢性呼吸系统疾病(CRD)是指影响肺部和气管健康的一类疾病,以慢性阻塞性肺疾病(COPD)、支气管哮喘(简称哮喘)、支气管扩张症(简称支扩)和原发性支气管肺癌(简称肺癌)等为代表,是老年人常见慢性疾病,具有患病率、致残率、病死率高以及疾病负担重等特点,是全球第三大致死原因[1-3]。1990—2019 年全球 CRD 患病人数和死亡人数分别增加了 39.8%和 28.5%,其中 2019 年患病人数为 4.546 亿例,有近 400 万人死亡;且 CRD 的死亡率随着年龄的增加呈上升趋势,随着人口老龄化日趋严重,CRD 成为影响老年人健康的重要疾病[1,4-5]。流感和肺炎是造成 CRD 加重、预后不佳的重要原因,老年 CRD 人群更易患流感和肺炎,接种流感疫苗和肺炎球菌疫苗可以减少老年 CRD 人群发生呼吸道感染的机会,降低住院率及病死率[6-7]。目前,我国老年 CRD 人群流感疫苗及肺炎球菌疫苗接种率均较低,接种流感疫苗和肺炎球菌疫苗的必要性、有效性和安全性以及如何接种是大家高度关注的问题。本共识通过结合国内外现有的研究证据,提出我国老年 CRD 人群流感疫苗和肺炎球菌疫苗接种专家共识,旨在使更广大的医务人员规范接种、科学普及老年 CRD 人群接种流感疫苗和肺炎球菌疫苗的相关知识。

共识制订过程和方法学如下:(1)注册:本共识在国际实践指南注册与透明化平台(www.guidelines-registry.cn)上注册,注册号为 PREPARE-2024CN010。(2)使用者与目标人群:本共识供中国疾病预防控制中心、预防接种科、老年医学科、呼吸与危重症医学科的医务人员使用。共识的应用目标人群为老年慢性呼吸系统疾病人群。(3)共识编写的目的:本共识旨在推动老年 CRD 人群流感疫苗和肺炎球菌疫苗的应用接种,发挥疫苗在老年 CRD 人群中预防控制流感和肺炎球菌性疾病的作用。本共识中慢性呼吸系统疾病主要包括慢性阻塞性肺疾病、哮喘、支扩和肺癌。(4)共识专家组:本共识由中华医学会老年医学分会提供学术指导,组织国内相关领域的专家(包括国家老年医学中心、老年病科、呼吸与危重症医学科、预防接种科、疾病预防控制中心等专家)组成了共识意见专家委员会。(5)文献检索策略:检索 Medline、Pubmed、知网、万方数据知识服务平台等数据库,英文检索词为[(influenza vaccine) OR (pneumococcus vaccine)] AND [(COPD) OR (asthma) OR (bronchiectasis) OR (lung cancer)],中文检索词为“流感疫苗/肺炎球菌疫苗”与“慢性阻塞性肺疾病/支气管哮喘/肺炎/支气管扩张症/肺癌”,发表时间为“不限至 2024 年 7 月”,并撰写共识草案,于 2023 年 10 月启动撰写工作,随后由专家委员会进行多次线上和线下会议讨论修改,共开展了 4 轮沟通,对共识进行反馈和修改,对有争议的推荐意见多次讨论后于 2024 年 7 月定稿。(6)共识更新:共识专家组计划在 3 年左右时间对本共识进行更新。更新方法按照国际共识更新流程进行。

一、CRD 与流感病毒和肺炎球菌感染的关系

由于全身免疫和呼吸道局部免疫反应下降,呼吸肌肌力减弱、肺组织弹性下降、咳嗽反射减弱等原因,老年 CRD 人群更易感染流感病毒和肺炎球菌。CRD 人群因流感住院病例(30.4%)明显高于非流感住院病例(20.3%),其中约 80%的流感相关的超额呼吸系统疾病死亡发生在 60 岁及以上的老年人群中,该年龄组的流感相关的超额呼吸系统疾病死亡率(38.5/100 000)远高于 60 岁以下人群(1.5/100 000)[8-9]。CRD 人群的肺炎球菌肺炎发病率显著高于无 CRD 人群,其中 65 岁及以上老年 CRD 人群中肺炎球菌肺炎发病率是 50～64 岁 CRD 人群的 2.7 倍,是无 CRD 人群的 7.7 倍[10]。

COPD 为老年人最常见的 CRD,也是老年 CRD 人群死亡的最主要原因。我国 COPD 总患病人数约 1 亿,其中 60～69 岁人群 COPD 患病率为 21.2%,70 岁及以上老年人的患病率高达 35.5%,每年我国约有 100 万人死于 COPD,仅次于缺血性心脏病和脑卒中[11-14]。呼吸道感染所致的急性加重是 COPD 患者死亡与疾病进展的主要诱因。一项纳入 89 万例成人的研究结果显示,在 65 岁及以上老年 COPD 人群流感相关严重急性呼吸道感染住院率显著高于无 COPD 人群[15]。美国一项队列研究结果显示,COPD 患者的社区获得性肺炎(CAP)年发病率为 9 369/10 万人,显著高于非 COPD 患者的发病率(509/10 万人);且 COPD 患者的 CAP 年发病率随着年龄增长逐渐增加,其中 65 岁及以上老年 COPD 的 CAP 发病率为 20 817/10 万人,40～64 岁 COPD 人群的发病率为 4 824/10 万人[16]。

哮喘在老年人群中的患病率逐年升高,美国疾病预防控制中心(CDC)发布的哮喘监测数据显示,65 岁及以上老年人哮喘患病率从 2018 年 7.4%增加至 2020 年的 7.8%[17-18]。中国肺部健康研究结

Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

果显示，我国 60～69 岁人群哮喘患病率为 6.0%，70 岁及以上人群患病率达 7.4%[19]。此外，老年人哮喘具有较高的病死率和住院率[20]。我国一项关于老年人哮喘急性发作入院时病情严重程度的调查结果显示，轻度发作者仅占比 7.7%，以中重度发作为主，占比 80.8%，另有危重发作者占比 11.5%[21]。呼吸道感染是导致老年哮喘患者急诊就诊和住院的主要原因[22]。65 岁及以上哮喘人群中流感相关严重急性呼吸道感染住院率显著高于 40～64 岁人群。德国的一项大样本研究表明，成人哮喘是肺炎球菌感染的一个危险因素[23]。65 岁及以上老年哮喘人群的肺炎球菌肺炎发病率是 50～64 岁人群的 3.2 倍，是无哮喘人群的 5.9 倍[10]。

支扩的患病率随着年龄增长而增加，疾病负担也在持续升高。我国 60～69 岁老年人支扩患病率 2013 年为 134.4/10 万，至 2017 年上升至 308.8/10 万，70～79 岁老年人支扩患病率从 217.5/10 万上升至 500.4/10 万，80 岁及以上老年人支扩患病率从 242.1/10 万上升至 588.8/10 万；支扩患者的年人均卫生总费用增长了约 2.18 倍；人均住院费用增长了约 1.83 倍[24]。上呼吸道感染是支扩病情加重的重要危险因素，直接影响病程和预后[25]。一项研究调查了以老年人为主的 865 例感染流感的支扩患者，有 62%的支扩患者因流感需要住院，住院人群中有 22%患者在住院期间病情较重，并出现呼吸衰竭[26]。在合并肺炎的成人支扩患者中 30.6%的患者临床标本中发现了肺炎球菌，而在未合并支扩的患者中仅为 8.1%[27]。合并支扩的 CAP 患者的年龄和住院时间显著大于无支扩的 CAP 患者[28-29]。

肺癌是发病率和死亡率最高的实体恶性肿瘤。国家死亡率监测数据显示，肺癌是老年人发病率和死亡率最高的癌症[30]。2020—2050 年全球的癌症经济成本最高的为肺癌[31]。但肺癌的死亡率逐年下降[32-33]。随着诊疗技术的发展，肺癌的预后有了明显的改善，生存期较以前显著延长，患者可以通过长期使用药物来控制肺癌，从而实现肺癌的慢病化管理。研究显示，流感病毒感染可导致肺癌死亡风险增加，65 岁及以上的肺癌患者因流感病毒感染而死亡的风险为 14.94/10 万[34]。加拿大的一项关于实体瘤感染肺炎球菌的回顾性研究结果显示，肺癌患者（平均年龄 64 岁）发生侵袭性肺炎球菌病的风险是正常成年人的 13.4 倍[35]。

二、老年慢性呼吸系统疾病人群流感疫苗和肺炎球菌疫苗接种现状

疫苗接种是预防流感病毒、肺炎球菌感染和减少其导致不良预后的有效手段，但我国老年 CRD 人群流感和肺炎球菌疫苗实际接种率普遍较低。据统计，2014—2015 年我国 60 岁及以上老年人流感疫苗接种率仅为 3.8%，远低于美国老年人流感疫苗的接种率（66.7%）[36]。我国老年 CRD 人群的流感疫苗接种率为 4.8%，其中老年 COPD 人群的接种率为 4.4%，老年哮喘人群的接种率为 9.6%，老年支扩人群的接种率为 7.5%，老年癌症人群的接种率为 5%[37-38]。我国老年人肺炎球菌疫苗接种率为 1.8%～42.1%，而美国和英国 65 岁及以上老年人肺炎球菌疫苗接种率分别高达 67.5%和 70.6%；我国老年 COPD 人群的肺炎球菌疫苗接种率为 1.2%[38-41]。

针对目前流感和肺炎球菌疫苗低接种率的现状，我国进行了一系列相应的调查，结果显示，导致流感和肺炎球菌疫苗接种率低的主要原因有：对疫苗的认识度不高、质疑疫苗的有效性、担心疫苗的安全性以及费用、医务人员推荐少、接种疫苗的可及性不高等[42-45]。

三、流感疫苗和肺炎球菌疫苗在老年 CRD 人群中的应用

（一）疫苗简介

1. 流感疫苗：全球已上市的流感疫苗分为流感灭活疫苗、流感减毒活疫苗和重组流感疫苗。按照疫苗所含组分，流感疫苗包括三价和四价疫苗，三价疫苗组分含有 A（H1N1）pdm09 亚型、A（H3N2）亚型和 B 型毒株的一个谱系，四价疫苗组分含 A（H1N1）pdm09 亚型、A（H3N2）亚型和 B 型 Victoria 系、Yamagata 系。我国批准上市的流感疫苗类型包括三价灭活疫苗（IIV3）、三价减毒活疫苗（LAIV3）和四价灭活疫苗（IIV4）。其中 IIV3 有裂解疫苗和亚单位疫苗，适用于≥6 月龄人群接种，包括 0.25ml 和 0.5 ml 两种剂型；LAIV3 为冻干制剂，用于 3～17 岁人群接种，每剂次 0.2ml；IIV4 有裂解疫苗和亚单位疫苗，可用于≥6 月龄人群接种，包括 0.25 ml 和 0.5 ml 两种剂型。国外还上市了针对特定人群的高剂量灭活流感疫苗（IIV3-HD 和 IIV4-HD）、佐剂疫苗以及皮内接种疫苗等。其中高剂量灭活流感疫苗获批用于 65 岁及以上的人群，在该人群中的保护作用优于标准剂量型疫苗，能诱导更高的抗体反应。对于可接种不

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

同类型、不同厂家疫苗产品的人群，可自愿接种任何一种流感疫苗，无优先推荐。

2. 肺炎球菌疫苗：全球已上市的肺炎球菌疫苗有肺炎球菌多糖疫苗（PPV）和肺炎球菌多糖结合疫苗（PCV）。肺炎球菌疫苗研发均基于肺炎球菌的荚膜多糖，覆盖了导致肺炎球菌性疾病最常见的数种血清型。目前全球使用的主流 PPV 为 23 价 PPV（PPV23），覆盖 23 种血清型，即 1、2、3、4、5、6B、7F、8、9N、9V、10A、11A、12F、14、15B、17F、18C、19A、19F、20、22F、23F 和 33F 型。PPV 含有非 T 细胞依赖性的荚膜多糖抗原，用于 2 岁及以上肺炎球菌易感人群。PCV 将肺炎球菌荚膜多糖与蛋白质共价结合，从而荚膜多糖抗原由非 T 细胞依赖性抗原转变为 T 细胞依赖抗原，使婴幼儿在免疫后能产生良好的抗体应答，且能产生记忆应答。目前中国批准上市使用的 PPV23 有 5 种，目前全球上市的 PCV 主要有 7 价 PCV（PCV7）、10 价 PCV（PCV10）、13 价 PCV（PCV13）、15 价 PCV（PCV15）和 20 价 PCV（PCV20）。PCV7 目前已被 PCV13 替代。PCV10 含 1、4、5、6B、7F、9V、14、18C、19F 和 23F 血清型，于 2009 年经欧盟批准上市。PCV13 含 1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F 和 23F 血清型，于 2010 年研制成功并首次经美国批准上市。我国研制生产的 PCV13 于 2020 年在中国获批上市。2021 年 7 月，PCV15 获得美国食品药品监督管理局（FDA）的批准上市，用于预防 18 岁以上成人的肺炎球菌感染以及细菌性肺炎。PCV15 包含 PCV13 的全部血清型，同时增加了 2 种在老年人侵袭性肺炎球菌疾病中很常见的血清型 22F 和 33F。PCV20 在 2021 年 6 月首次获得 FDA 批准用于 18 岁以上成人，除 PCV15 中的 15 种血清型外，PCV20 增加了 5 种额外的血清型（8、10A、11A、12F、15B）。2023 年 4 月 27 日，PCV20 获得 FDA 批准扩展用于 6 周龄至 17 岁人群预防肺炎球菌感染。PCV20 在我国尚处于临床Ⅰ期试验阶段。目前中国批准上市使用的 PCV13 有 3 种，均尚未批准在中国成人中使用。此外，正在开发的广谱重组肺炎球菌蛋白疫苗还处于临床Ⅰ期阶段。

（二）有效性分析

1. 流感疫苗的有效性：流感疫苗在 COPD 患者中预防流感是有效的，尤其是匹配良好的毒株。COPD 患者接种流感疫苗后有较好的免疫原性，可产生较高水平的抗体。我国一项对 COPD 患者接种三价流感疫苗的研究结果显示，COPD 患者（平均年龄 64 岁）接种流感疫苗后对 H1N1、H3N2 和 B 型流感病毒血清阳性率均为 100%，相应的血清保护率分别为 96.6%、93.2%、98.9%，血清阳转率分别为 81.8%、87.5%和 75.0%，且 3 种流感病毒的血清阳转率和血清保护率差异无统计学意义。H1N1、H3N2 和 B 抗原的微量血凝抑制试验（HI）抗体的几何平均滴度在基线时分别为 18.8、12.2 和 31.8，接种疫苗后分别为 267.0、190.3 和 201.1[46]。COPD 患者接种流感疫苗可显著减少 COPD 急性加重、急性感染，降低相关门诊就诊、住院事件及死亡风险。一项纳入荟萃分析显示，接种流感疫苗可减少 COPD 患者的急性加重次数和相关住院，特别是在肺功能第 1 秒用力呼气容积（FEV1）<50%预计值的重度至极重度 COPD 患者中，这种效应尤其显著。流感疫苗接种还显著减少了 COPD 患者每年住院次数[47]。一项以老年人为主的 COPD 患者的前瞻性多中心研究结果显示，与未接种疫苗相比，接种流感疫苗患者的流感相关住院人数减少了 37.5%，疫苗估计有效性为 40.3%[48]。我国开展的队列研究也表明，接种流感疫苗可以减少 COPD 和慢性支气管炎患者的急性发作和住院风险[49-50]。我国的另一项研究为患慢性呼吸系统疾病（慢性支气管炎、肺气肿、COPD、哮喘和支扩）的老年人接种四价或三价流感疫苗，接种疫苗前和接种疫苗 1 年后随访进行对比，结果显示，接种疫苗后急性发作患者人数、门诊就诊患者人数、门诊就诊次数、住院患者的比率、住院次数、门诊费用、住院费以及总医疗费用均显著低于接种前，且三价疫苗接种组和四价疫苗接种组的差异无统计学意义[51]。

接种流感疫苗在哮喘患者中同样有较好的免疫原性[52]。对于哮喘患者，接种流感疫苗能有效减少流感病毒感染和哮喘发作[53]。一项荟萃分析的结果显示，流感疫苗预防了 59%～78%的导致紧急就诊和/或住院的哮喘急性发作[54]。一项研究纳入因流感住院的老年患者（15.8%哮喘）和非流感住院的老年患者（7.9%哮喘）来观察流感疫苗接种对确诊流感住院的哮喘和非哮喘患者的影响，以未接种疫苗和非哮喘患者作为对照组，结果显示，接种疫苗能显著预防老年非哮喘患者的流感，且对老年哮喘患者也显示出保护作用[55]。

目前关于流感疫苗在支扩患者中的研究较少。Chang 等[56]针对流感疫苗接种在支扩患者中有效

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

性的相关研究进行了综述，认为目前对支扩患者每年接种流感疫苗的有效性仍需要更多的研究，鉴于目前国内外指南中 COPD 患者流感疫苗接种的建议，以及 COPD 和支扩之间的重叠，推荐支扩患者每年接种流感疫苗。

在肺癌患者中接种流感疫苗也能获得较高的抗体水平，具有较好的免疫原性。Nakashima 等[57]进行了一项前瞻性研究，以评估流感疫苗在接受化疗的癌症患者中的免疫原性，研究纳入了以老年人为主的接受化疗的肺癌患者和 COPD 患者，单次皮下注射三价灭活流感疫苗，在接种疫苗前和接种疫苗后 4～6 周分别采集血清样本，测定血凝素的血清抗体水平；结果显示，在肺癌患者中，AH1N1 和 H3N2 的血清保护率（疫苗接种后滴度＞1∶40）均为 84%，与 COPD 患者中观察到的水平相似，然而肺癌患者 B 株的血清保护率显著低于 COPD 患者（64%比 92%）。此外，在肿瘤患者中，接受双铂治疗的患者常表现出比接受单一药物治疗的患者更低的血清保护率。总体来说，正在接受抗癌化疗的肺癌患者对三价流感疫苗表现出可接受的免疫反应，支持对肺癌患者进行年度流感疫苗接种。

研究显示，每年接种流感疫苗还可减少 COPD 患者肺癌的发生风险[58]。此项研究纳入了 28 752 名 COPD 患者，其中 51%（14 630 名）接种了流感疫苗，其余 49%未接种流感疫苗；研究者观察到接种流感疫苗的 COPD 患者患肺癌的风险较低，且无论是否在流感季节，所有性别和年龄组（55～64 岁、65～74 岁和≥75 岁）的保护作用相当；接种 2～3 剂次和≥4 剂次流感疫苗的患者，调整后的肺癌风险比分别为 0.48 和 0.24，表现出剂量依赖性保护作用。

有些慢性呼吸系统疾病患者使用了免疫调节剂如胸腺肽 α1，对接种流感疫苗无禁忌。免疫调节剂可作用一种或者多种免疫活性细胞，调节机体的非特异性与特异性免疫功能，提升机体对病原体的防御和自身内环境异物清除能力。该类药物还能作为疫苗增强剂来增加老年人群流感疫苗接种的成功率，提升患者免疫水平[59]。

2. 肺炎球菌疫苗的有效性：COPD 患者接种 PCV13 及 PPV23 后 2 年内均呈现出比较强的免疫原性。接种一剂 PPV23 即对 COPD 患者具有良好的免疫原性，COPD 患者接种 PPV23 后血清抗体滴度与同年龄健康人群类似。日本的一项研究同时测定了老年慢性呼吸系统疾病患者初次接种 PPV23 前后的 6B、14、19F、23F 型血清 IgG 抗体浓度和功能性杀伤抗体（OPA）水平，疫苗接种后 4 种特异性 IgG 抗体几何平均浓度（GMC）和 OPA 抗体几何平均滴度（GMT）分别显著升高 1.87～2.81 倍和 7.43～15.77 倍[60]。我国一项研究对 89 名 COPD 患者（其中 46.1%的患者年龄≥65 岁）接种一剂 PPV23，在接种前和接种后 4 周分别对所有 23 种疫苗血清型的抗体水平进行评估，结果显示，接种疫苗后，有 65.2%（血清型 3）至 94.4%（血清型 2）的 COPD 患者肺炎球菌抗体水平增加 2 倍，表明 PPV23 对 COPD 患者具有良好的免疫原性[61]。

COPD 患者接种肺炎球菌疫苗可改善临床症状，降低 CAP 的发生风险和 COPD 急性加重风险，减少相关治疗和住院。研究显示，PPV23 接种对老年 COPD 患者的症状，包括咳嗽、胸闷、气喘等 CAT 评分中的 8 项指标均有改善作用[62]。Alfageme 等[63]对免疫功能正常的 COPD 患者（平均年龄 65.8 岁）接种 PPV23 的效果进行评价结果显示，PPV23 可预防 COPD 患者 CAP 发病，PPV23 对所有患者的疗效为 24%，在 65 岁的老年亚组中，PPV23 的疗效提升至 76%。Walters 等[64]2017 年发表的一项综述性研究纳入了 12 篇 COPD 患者接种肺炎球菌疫苗的随机对照试验（9 篇为 PPV23），分析结果显示，COPD 患者接种肺炎球菌疫苗后可显著降低 COPD 急性加重的风险，减少 CAP 的发生。

哮喘患者接种 PPV23 后血清抗体滴度与同年龄健康人群类似。激素依赖性哮喘患者和激素非依赖性哮喘患者 PPV23 接种 4 周后各血清型抗体水平均升高，且差异无统计学意义[65]。哮喘患者接种肺炎球菌疫苗后因肺炎球菌感染住院的风险也降低[66]。

我国一项研究对 28 名支扩患者（平均年龄 53.9 岁）接种 PPV23 后，对比 1 年内肺部感染发生率及再发肺部感染的时间与对照组的差异，结果显示，接种 PPV23 的 28 名支扩患者再发肺部感染的比率显著低于未接种组 28 名支扩患者（17.85%比 45.70%），表明 PPV23 能有效减少支扩患者肺部感染的复发率[67]。

肺癌患者接种 PPV23 后能够减少 CAP 的发病率。一项研究对 75 岁以上肺癌患者诊断肺癌的前 6 个月且在进行抗肿瘤治疗期间接种 PPV23，

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

随访后发现，与未接种疫苗组相比，疫苗组 CAP 发生率降低了 26%，疫苗接种人群的 2 年累积 CAP 住院率明显降低（37.1%比 55.4%），总体生存率明显增加（46.6%比 26.2%）[68]。

（三）安全性评估

1. 流感疫苗的安全性：接种流感疫苗安全性良好，常见不良反应有局部反应（接种部位红晕、肿胀、硬结、疼痛、烧灼感等）和全身反应（发热、头痛、头晕、嗜睡、乏力、肌痛等）。通常是轻微的、自限的，一般在 1～2 d 内自行消退，极少出现重度反应[69]。研究显示，65 岁及以上老年人和 18～64 岁患有 1 种或多种慢性疾病的住院患者在接种 IIV 后不良反应的发生率无差别[70]。在 COPD 患者中，目前尚无证据表明接种疫苗与肺功能下降或接种疫苗后几周内病情恶化的风险增加有关。一项对 112 名老年 COPD 稳定期患者接种流感疫苗的研究结果显示，老年 COPD 患者接种流感疫苗后均无全身不良反应，仅出现局部反应，发生率为 5.17%，主要为局部红肿、硬结，在发生反应后 1～2 d 经局部热敷后消退或自行消退[71]。一项对 2 032名 3～64 岁哮喘患者的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的研究结果显示，在接种疫苗或安慰剂 2 周内，高频率的哮喘急性发作率在疫苗接种组和安慰剂组之间的差异无统计学意义[72]。在肺癌患者中接种流感疫苗也是安全的[73]。

2. 肺炎球菌疫苗的安全性：肺炎球菌疫苗 PCV7、PCV13、PCV15 和 PPV23 单独接种、与其他疫苗同时接种以及复种的安全性良好，常见反应为接种部位疼痛、红肿等，常见的全身反应在成年人和老年人中主要为发热、肌肉酸痛、寒战、关节痛等，症状轻微且具有自限性。PCV13 接种后出现罕见（<2/万剂）的热性惊厥，PPV23 接种后出现非常罕见（<1/100 万剂）的急性严重过敏反应[74]。Alfageme 等[63]对西班牙 596 名 COPD 患者（平均年龄 65.8 岁）的随机对照研究结果显示，PPV23 接种未引起 COPD 患者任何局部或全身不良反应。一项对支扩或 COPD 患者接种 PPV23 的研究结果显示，接种 PPV23 后不良反应发生率为 9.38%，且出现的局部反应和低热均可自行缓解，所有受试者均未出现晕厥、休克等严重不良反应，提示支扩患者和 COPD 患者接种 PPV23 是安全的[75]。

（四）流感疫苗和肺炎球菌疫苗在老年 CRD 人群中的联合接种

联合接种流感疫苗和肺炎球菌疫苗均可获得较好的免疫原性，与单独接种的免疫原性相似，且在呼吸系统疾病患者中的免疫原性未受影响。韩国 2013 年一项对 224 名 65 岁及以上老年人的疫苗研究表明，PPV23 和流感疫苗联合使用不影响各自的免疫效价[76]。联合接种能显著降低老年慢性病人群呼吸系统疾病就诊率、住院率，缩短住院时间，有效防范肺炎、流感的发生，且不良反应少[77]。我国的 12 项数据汇总研究分析结果显示，PPV23 与流感疫苗的联合接种可缩短 COPD 患者平均住院天数、减少 COPD 急性发作次数、降低 COPD 患者全因死亡风险[78]。PPV23 和流感疫苗联合接种还可以减少 60 岁及以上老年 COPD 患者的急性发作次数、天数和住院时间，明显降低患者死亡率[79]。但目前尚无联合接种流感疫苗和 PPV23 在哮喘、支扩及肺癌人群中的大样本研究。

老年慢性呼吸系统疾病人群联合接种流感疫苗和肺炎球菌疫苗的安全性良好。我国报道的一项评估2 461名 60 岁及以上老年人（健康老年人及合并慢性基础疾病的老年人）同时接种 IIV4 和 PPV23 的研究显示安全性良好，同时接种 28 d 内，总体不良反应的发生率仅为 2.07%，主要为 1 级不良反应 1.83%，未观察到 4 级及以上不良反应及与疫苗相关的严重不良事件[80]。对比肺炎疫苗、流感疫苗单独接种与联合接种在老年慢性病人群中（包含 COPD 等慢性疾病）干预效果的研究结果显示，流感疫苗和 PPV23 联合接种给慢病老年人带来临床获益的同时，并未增加不良事件的发生率[77,81]。

四、CRD 人群流感疫苗和肺炎球菌疫苗接种指南

1. CRD 人群流感疫苗接种推荐：WHO 和美国免疫实践咨询委员会（ACIP）建议年龄≥65 岁的成年人均应接种流感疫苗[82-83]。加拿大免疫咨询委员会（NACI）建议慢性呼吸系统疾病患者每年接种流感疫苗[84-85]。《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023—2024）》建议所有≥6 月龄且无接种禁忌者均应接种流感疫苗（其中老年人和慢性呼吸系统疾病人群为优先推荐接种人群）[69]。

2024《慢性阻塞性肺疾病全球倡议》（2024 GOLD）建议 COPD 患者每年接种流感疫苗[86]。中国《慢性阻塞性肺疾病免疫调节治疗专家共识》、中国《慢性阻塞性肺疾病诊治指南（2021 年修订版）》《慢性阻塞性肺疾病急性加重诊治中国专家共

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

识(2023 年修订版)》均推荐 COPD 患者每年接种流感疫苗[87-89]。2023《全球哮喘管理和预防倡议》(2023 GINA)推荐中重度哮喘患者每年接种流感疫苗[90-91]。英国胸科协会(BTS)指南推荐所有支扩患者每年接种流感疫苗[92]。2023 年 NCCN 指南推荐肺癌患者每年接种灭活流感疫苗[93]。

2. CRD 人群肺炎球菌疫苗接种推荐:ACIP 推荐所有≥65 岁老年人群单独使用 PCV20 或 PCV15 与 PPV23 联合使用[94]。NACI 建议年龄≥50 岁的肺炎球菌感染高危人群或≥65 岁老年人群接种 PCV20,若没有 PCV20,则推荐 PCV15 与 PPV23 联合使用作为替代方案[95]。

2024 GOLD 指南推荐 COPD 患者接种 1 剂 PCV20,或者接种 1 剂 PCV15 和 1 剂 PPV23[86]。中国《慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2021 年修订版)》《慢性阻塞性肺疾病急性加重诊治中国专家共识(2023 年修订版)》中推荐≥60 岁或存在有包括 COPD 在内的肺炎球菌感染高危人群接种肺炎球菌疫苗[88-89]。2023 GINA 指南中提出目前尚无足够的证据建议对所有哮喘成人进行常规肺炎球菌疫苗接种,但美国 CDC 建议成人哮喘人群接种 PPV23[91,96]。BTS 指南推荐所有支扩患者接种肺炎球菌疫苗,对于对 PPV23 没有血清学反应的支扩患者,考虑使用 PCV13[92]。2023 年 NCCN 指南推荐肺癌患者在适当时机可接种肺炎球菌疫苗[93]。

五、老年 CRD 人群流感疫苗和肺炎球菌疫苗接种策略共识建议

(一)流感疫苗接种策略共识建议

1. 接种人群:老年慢性呼吸系统疾病人群均属于流感疫苗优先接种的群体。COPD 急性加重期、哮喘急性发作期、支扩合并急性感染或大咯血、肺癌患者放化疗及肿瘤免疫检查点抑制剂治疗期间暂缓接种(建议在抗肿瘤治疗开始前接种;若已经开始抗肿瘤治疗,建议抗肿瘤治疗结束 2 周后且无骨髓抑制时进行接种)。正在发热、患其他急性疾病、处于其他慢性疾病的急性发作期或未控制的严重慢性病等暂缓接种。

2. 流感疫苗接种程序及剂量:中国目前已批准上市的流感疫苗为 IIV3、IIV4 和 LAIV3。18 岁及以上人群可选择 IIV3 或 IIV4。因本共识针对的是慢性呼吸系统疾病的老年人,而 LAIV3 适用于 3～17 岁人群,所以,在本共识中对 LAIV3 不作推荐。虽然我国各地每年流感活动高峰出现的时间和持续时间不同,但在整个流行季节都可以接种流感疫苗。流感疫苗通常在接种 2～4 周后可产生具有保护水平的抗体,因此为保证受种者在流感高发季节前获得免疫保护,建议各地在疫苗可及后尽快安排接种工作,建议每年最好在当地流感流行季前完成免疫接种。同一流感流行季节,只需接种一次 IIV3 或者 IIV4,无需重复接种。IIV 的接种采用肌内注射,成人首选上臂三角肌接种疫苗,肌内注射,每次注射 0.5 ml。具体接种要求、免疫程序等参见不同产品疫苗接种方案或说明书。

3. 接种禁忌:对疫苗中所含任何成分(包括辅料、甲醛、裂解剂及抗生素)过敏者或有过任何一种流感疫苗接种严重过敏史者,禁止接种。

4. 接种注意事项:(1)严禁静脉注射;(2)患有出血性疾病或者正在接受抗凝治疗的人群,肌内注射可能会出现注射部位出血、血肿等情况,需要明确告知受种者可能的风险,接种时应非常谨慎(应在凝血因子替代或类似治疗后尽早接种,接种时应用更小的针头,接种后按压注射部位≥2 min,不得揉搓);(3)正在进行免疫抑制治疗的患者或有免疫功能障碍者,可能无法达到预期的血清抗体应答;(4)老年哮喘患者应详细询问过敏史,若有明确过敏史者,应慎重接种;(5)用流感抗病毒药物预防和治疗期间也可以接种 IIV;(6)接种疫苗后应在接种单位留观区观察至少 30 min。

(二)肺炎球菌疫苗接种策略

1. 接种人群:老年 CRD 人群均属于肺炎球菌疫苗优先接种的群体。COPD 急性加重期、哮喘急性发作期、支扩合并急性感染或大咯血、肺癌患者放化疗及肿瘤免疫检查点抑制剂治疗期间暂缓接种(建议在抗肿瘤治疗开始前接种;若已经开始抗肿瘤治疗,建议抗肿瘤治疗结束后 2 周且无骨髓抑制时进行接种)。正在发热、患其他急性疾病、处于其他慢性疾病的急性发作期或未控制的严重慢性病等暂缓接种。

2. 肺炎球菌疫苗接种程序及剂量:当前中国批准上市使用的肺炎球菌疫苗包括 PCV13 和 PPV23,其中 PCV13 目前获批国内适应证主要推荐婴幼儿和学龄前儿童接种,因此在本共识暂只推荐 PPV23 用于老年慢性呼吸系统疾病人群。推荐既往未接种过 PPV23 的慢性呼吸系统疾病人群需接种 1 剂 PPV23。PPV23 初次接种后血清型特异性 IgG 浓度和 OPA(体外调理吞噬试验)滴度会随时间延长而下降,因此需要开展复种(需具体疫苗

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

说明书支持)。建议复种与第 1 剂接种至少间隔 5 年。由于接种 3 次或更多次 PPV23 的安全性数据不充分,因此不建议在第 2 次接种后再行接种。PPV23 的接种采用上臂外侧三角肌皮下或肌内注射,推荐肌内注射,每次注射 0.5 ml。具体接种要求、免疫程序(特别是可否允许开展复种)等参见不同产品疫苗接种方案或说明书。

3. 接种禁忌:对 PPV23 中所含任何成分过敏者禁止接种。

4. 接种注意事项:(1)严禁静脉注射;(2)患有出血性疾病或者正在接受抗凝治疗的人群,肌内注射可能会出现注射部位出血、血肿等情况,需要明确告知受种者可能的风险,接种时应非常谨慎;(3)正在进行免疫抑制治疗的患者或有免疫功能障碍者,可能无法达到预期的血清抗体应答;(4)老年哮喘患者应详细询问过敏史,若有明确过敏史者,应慎重接种;(5)肺炎球菌疫苗只能对本身所含肺炎链球菌血清型具有预防保护作用,不能预防疫苗以外的血清型和其他微生物导致的侵袭性疾病,不能保证所有受种者都不会罹患肺炎球菌性疾病;(6)接种疫苗后应在接种单位留观区观察至少 30 min。

(三)联合接种策略

适合接种流感和肺炎球菌疫苗的老年慢性呼吸系统疾病人群可以联合接种 IIV 和 PPV23,推荐同时分不同部位接种。

执笔:王丽静[中南大学湘雅医院 国家老年疾病临床医学研究中心(湘雅医院)],俞巧[中南大学湘雅医院 国家老年疾病临床医学研究中心(湘雅医院)]

专家组成员(按照姓氏拼音顺序):白云骅(北京市朝阳区疾病预防控制中心),陈琼(中南大学湘雅医院),丁清清(南京医科大学第一附属医院),杜毓锋(山西医科大学第一医院),冯录召(中国医学科学院北京协和医学院),高立冬(湖南省疾病预防控制中心),高凌云(四川省人民医院),蒋军广(郑州大学第一附属医院),江文静(山东大学齐鲁医院),南亚昀(宁夏回族自治区人民医院),彭质斌(中国疾病预防控制中心),邵祝军(中国疾病预防控制中心),谭进(天津医科大学总医院),田应选(陕西省人民医院),王秉翔(山东第一医科大学附属省立医院),王宇虹(哈尔滨医科大学附属第一医院),吴畏(中南大学湘雅医院),吴剑卿(江苏省人民医院),吴秀萍(哈尔滨医科大学附属第一医院),辛美哲(中华预防医学会),熊玮(陆军军医大学西南医院),于普林(北京医院 国家老年医学中心),张国刚(中南大学湘雅三医院),张蔷(天津医科大学总医院),张湘瑜(中南大学湘雅二医院),张志勉(山东大学齐鲁医院),周雄文(中南大学湘雅医院)

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] GBD 2019 Chronic Respiratory Diseases Collaborators. Global burden of chronic respiratory diseases and risk factors, 1990-2019: an update from the Global Burden of Disease Study 2019 [J]. E Clinical Medicine, 2023, 59: 101936. DOI: 10.1016/j.eclinm.2023.101936.

[2] 健康中国行动推进委员会.健康中国行动(2019-2030年):总体要求、重大行动及主要指标[J].中国循环杂志,2019,34(9):846-858. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2019.09.003.
Healthy China Action Promotion Committee. Healthy China action(2019-2030): overall requirements, major actions, and main indicators[J]. China Circ J, 2019, 34(9): 846-858. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2019.09.003.

[3] 邱晨,王凤燕,陈荣昌.推进健康中国慢性呼吸系统疾病防治行动计划的实施[J].中华医学杂志,2019,99(48):3761-3764. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2019.48.001.
Qiu C, Wang FY, Chen RC. Advance the implementation of the chronic respiratory diseases prevention and control campaign in healthy china action 2019—2030 [J]. Natl Med J China, 2019, 99(48): 3761-3764. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2019.48.001.

[4] Xie M, Liu X, Cao X, et al. Trends in prevalence and incidence of chronic respiratory diseases from 1990 to 2017[J]. Respir Res, 2020, 21(1): 49. DOI: 10.1186/s12931-020-1291-8.

[5] 龙政,刘威,齐金蕾,等.1990-2019 年中国慢性呼吸系统疾病死亡情况及变化趋势[J].中华流行病学杂志,2022,43(1):14-21. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20210601-00443.
Long Z, Liu W, Qi JL, et al. Mortality trend of chronic respiratory diseases in China, 1990-2019 [J]. Chin J Epidemiol, 2022, 43(1): 14-21. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20210601-00443.

[6] Vila-Corcoles A, Ochoa-Gondar O. Pneumococcal vaccination among adults with chronic respiratory diseases: a historical overview [J]. Expert Rev Vaccines, 2012, 11(2): 221-236. DOI: 10.1586/erv.11.176.

[7] Bacurau AGM, Francisco PMSB. Prevalence of influenza vaccination in adults and elderly with chronic respiratory diseases[J]. Cad Saude Publica, 2018, 34(5): e00194717. DOI: 10.1590/0102-311x00194717.

[8] 姜慧,于德山,阮峰,等.中国 10 省(市)流感成年人住院病例的临床特征及重症危险因素分析[J].中华流行病学杂志,2015,36(3):216-221. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2015.03.006.
Jiang H, Yu DS, Ruan F, et al. Clinical characteristics of adult influenza inpatients in ten provinces in China and analysis of severe risk factors [J]. Chin J Epidemiol, 2015, 36(3): 216-221. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2015.03.006.

[9] Feng S, Qin Y, Fang VJ, et al. Influenza-associated excess respiratory mortality in China, 2010-15: a population-based study [J]. Lancet Public Health, 2019, 4(9): e473-e481. DOI: 10.1016/S2468-2667(19)30163-X.

[10] Froes F, Roche N, Blasi F. Pneumococcal vaccination

Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

and chronic respiratory diseases [J]. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, 2017, 12: 3457-3468. DOI: 10.2147/COPD.S140378.

[11] Safiri S, Carson-Chahhoud K, Noori M, et al. Burden of chronic obstructive pulmonary disease and its attributable risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: results from the Global Burden of Disease Study 2019 [J]. BMJ, 2022, 378: e069679. DOI: 10.1136/bmj-2021-069679.

[12] Zhou M, Wang H, Zeng X, et al. Mortality, morbidity, and risk factors in China and its provinces, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 [J]. Lancet, 2019, 94 (10204): 1145-1158. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)30427-1.

[13] Wang C, Xu J, Yang L, Xu Y, et al. China Pulmonary Health Study Group. Prevalence and risk factors of chronic obstructive pulmonary disease in China (the China Pulmonary Health [CPH] study): a national cross-sectional study [J]. Lancet, 2018, 391 (10131): 1706-1717. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)30841-9.

[14] 中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组, 中国医师协会呼吸医师分会慢性阻塞性肺疾病工作委员会. 慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2021 年修订版) [J]. 中华结核和呼吸杂志, 2021, 44 (3): 170-205. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20210109-00031.
Chronic Obstructive Pulmonary Disease Group of Chinese Thoracic Society, Chronic Obstructive Pulmonary Disease Committee of Chinese Association of Chest Physician. Guidelines for the diagnosis and management of chronic obstructive pulmonary disease (revised version 2021) [J]. Chin J Tuberc Respir Dis, 2021, 44 (3): 170-205. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20210109-00031.

[15] Walker TA, Waite B, Thompson MG, et al. Risk of severe influenza among adults with chronic medical conditions [J]. J Infect Dis, 2020, 221 (2): 183-190. DOI: 10.1093/infdis/jiz570.

[16] Bordon J, Slomka M, Gupta R, et al. Hospitalization due to community-acquired pneumonia in patients with chronic obstructive pulmonary disease: incidence, epidemiology and outcomes [J]. Clin Microbiol Infect, 2020, 26 (2): 220-226. DOI: 10.1016/j.cmi.2019.06.025.

[17] Centers for Disease Control and Prevention. Data, statistics, and surveillance [EB/OL]. (2023-03-29) [2024-02-29]. https://www.cdc.gov/asthma/asthmadata.htm.

[18] Pate CA, Zahran HS, Qin X, et al. Asthma surveillance-United States, 2006-2018 [J]. MMWR Surveill Summ, 2021, 70 (5): 1-32. DOI: 10.15585/mmwr.ss7005a1.

[19] Huang K, Yang T, Xu J, et al. Prevalence, risk factors, and management of asthma in China: a national cross-sectional study [J]. Lancet, 2019, 394 (10196): 407-418. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)31147-X.

[20] Moorman JE, Akinbami LJ, Bailey CM, et al. National surveillance of asthma: United States, 2001-2010 [J]. Vital Health Stat 3, 2012, (35): 1-58.

[21] 李莉, 郭英. 52 例老年哮喘临床分析 [J]. 临床肺科杂志, 2004, 9 (6): 617-618. DOI: 10.3969/j.issn.1009-6663.2004.06.018.
Li L, Guo Y. Clinical analysis of 52 cases geriatric with asthma [J]. J Clin Pulm Med, 2004, 9 (6): 617-618. DOI: 10.3969/j.issn.1009-6663.2004.06.018.

[22] 张旻, 周新. 老年哮喘的诊断和处理 [J]. 中华医学杂志, 2019, 99 (16): 1204-1206. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2019.16.002.
Zhang M, Zhou X. Diagnosis and management of asthma in the elderly [J]. Natl Med J China, 2019, 99 (16): 1204-1206. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2019.16.002.

[23] Klemets P, Lyytikäinen O, Ruutu P, et al. Risk of invasive pneumococcal infections among working age adults with asthma [J]. Thorax, 2010, 65 (8): 698-702. DOI: 10.1136/thx.2009.132670.

[24] Feng J, Sun L, Sun X, et al. Increasing prevalence and burden of bronchiectasis in urban Chinese adults, 2013-2017: a nationwide population-based cohort study [J]. Respir Res, 2022, 23 (1): 111. DOI: 10.1186/s12931-022-02023-8.

[25] Huang Y, Chen CL, Cen LJ, et al. Sputum pathogen spectrum and clinical outcomes of upper respiratory tract infection in bronchiectasis exacerbation: a prospective cohort study [J]. Emerg Microbes Infect, 2023, 12 (1): 2202277. DOI: 10.1080/22221751.2023.2202277.

[26] Huang HY, Lo CY, Chung FT, et al. Risk factors for influenza-induced exacerbations and mortality in non-cystic fibrosis bronchiectasis [J]. Viruses, 2023, 15 (2): 537. DOI: 10.3390/v15020537.

[27] Polverino E, Rosales-Mayor E, Benegas M, et al. Pneumonic and non-pneumonic exacerbations in bronchiectasis: Clinical and microbiological differences [J]. J Infect, 2018, 77 (2): 99-106. DOI: 10.1016/j.jinf.2018.04.006.

[28] Seo H, Cha SI, Park J, et al. Clinical relevance of bronchiectasis in patients with community-acquired pneumonias [J]. Am J Med Sci, 2023, 365 (6): 502-509. DOI: 10.1016/j.amjms.2023.03.009.

[29] Sanchez-Muñoz G, López-de-Andrés A, Hernández-Barrera V, et al. Hospitalizations for community-acquired and non-ventilator-associated hospital-acquired pneumonia in Spain: influence of the presence of bronchiectasis. A retrospective database study [J]. J Clin Med, 2020, 9 (8): 2339. DOI: 10.3390/jcm9082339.

[30] Qi J, Li M, Wang L, et al. National and subnational trends in cancer burden in China, 2005-20: an analysis of national mortality surveillance data [J]. Lancet Public Health, 2023, 8 (12): e943-e955. DOI: 10.1016/S2468-2667(23)00211-6.

[31] Chen S, Cao Z, Prettner K, et al. Estimates and projections of the global economic cost of 29 cancers in 204 countries and territories from 2020 to 2050 [J]. JAMA Oncol, 2023, 9 (4): 465-472. DOI: 10.1001/jamaoncol.2022.7826.

[32] Wolf AMD, Oeffinger KC, Shih TY, et al. Screening for lung cancer: 2023 guideline update from the American Cancer Society [J]. CA Cancer J Clin, 2024, 74 (1): 50-81. DOI: 10.3322/caac.21811.

[33] 郑荣寿, 陈茹, 韩冰峰, 等. 2022 年中国恶性肿瘤流行

Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

情况分析[J].中华肿瘤杂志,2024,46(3):221-231.DOI:10.3760/cma.j.cn112152-20240119-00035.
Zheng RS, Chen R, Han BF, et al. Cancer incidence and mortality in China, 2022[J]. Chin J Oncol, 2024, 46(3): 221-231. DOI: 10.3760/cma.j.cn112152-20240119-00035.

[34] Robin C, Beckerich F, Cordonnier C. Immunization in cancer patients: where we stand[J]. Pharmacol Res, 2015, 92: 23-30. DOI: 10.1016/j.phrs.2014.10.002.

[35] Wong A, Marrie TJ, Garg S, et al. SPAT Group. Increased risk of invasive pneumococcal disease in haematological and solid-organ malignancies[J]. Epidemiol Infect, 2010, 138(12): 1804-1810. DOI: 10.1017/S0950268810000919.

[36] Fan J, Cong S, Wang N, et al. Influenza vaccination rate and its association with chronic diseases in China: results of a national cross-sectional study[J]. Vaccine, 2020, 38(11): 2503-2511. DOI: 10.1016/j.vaccine.2020.01.093.

[37] Centers for Disease Control and Prevention. Flu vaccination coverage, United States, 2022-23 influenza season[EB/OL]. (2023-10-10)[2024-03-29]. https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-2223estimates.htm.

[38] Yunhua B, Peng B, Shuping L, et al. A narrative review on vaccination rate and factors associated with the willingness to receive pneumococcal vaccine in Chinese adult population[J]. Hum Vaccin Immunother, 2022, 18(6): 2139123. DOI: 10.1080/21645515.2022.2139123.

[39] Centers for Disease Control and Prevention. Vaccination coverage among adults in the United States, national health interview survey, 2019-2020[EB/OL]. (2022-02-17)[2024-03-29]. https://www.cdc.gov/vaccines/imz-managers/coverage/adultvaxview/pubs-resources/vaccination-coverage-adults-2019-2020.html.

[40] UK Health Security Agency. Pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV): coverage report, England, April 2022 to March 2023[EB/OL]. (2024-03-26)[2024-03-29]. https://www.gov.uk/government/publications/pneumococcal-polysaccharide-vaccine-ppv-vaccine-coverage-estimates/pneumococcal-polysaccharide-vaccine-ppv-coverage-report-england-april-2022-to-march-2023.

[41] 樊静,丛舒,王宁,等.2014—2015 年中国 40 岁及以上慢性阻塞性肺疾病患者肺炎疫苗接种状况[J].中华流行病学杂志,2020,41(7):1028-1033.DOI:10.3760/cma.j.cn112338-20200124-00056.
Fan J, Cong S, Wang N, et al. Pneumococcal vaccination rate in chronic obstructive pulmonary disease patients aged 40 years or older in China, 2014-2015[J]. Chin J Epidemiol, 2020, 41(7): 1028-1033. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20200124-00056.

[42] Zhou M, Zhan J, Kong N, et al. Factors associated with intention to uptake pneumococcal vaccines among Chinese elderly aged 60 years and older during the early stage of COVID-19 pandemic[J]. Psychol Health Med, 2022, 27(1): 91-105. DOI: 10.1080/13548506.2021.1905862.

[43] 赵宏婷,彭质斌,倪兆林,等.2020—2021 和 2021—2022 年度流感流行季我国流感疫苗接种政策和接种情况调查[J].中华预防医学杂志,2022,56(11):1560-1564.DOI:10.3760/cma.j.cn112150-20220810-00802.
Zhao HT, Peng ZB, Ni ZL, et al. Investigation on influenza vaccination policy and vaccination situation during the influenza seasons of 2020-2021 and 2021-2022 in China[J]. Chin J Prev Med, 2022, 56(11): 1560-1564. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20220810-00802.

[44] 王蕾,苏潇歌,崔颖,等.我国 6 个省份全人群流感疫苗接种及认知情况调查[J].中华流行病学杂志,2020,41(3):349-353.DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2020.03.013.
Wang L, Su XG, Cui Y, et al. Survey on situation and cognition of influenza vaccination among population in six provinces of China[J]. Chin J Epidemiol, 2020, 41(3): 349-353. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2020.03.013.

[45] 冯录召,李中杰.他山之石:流感疫苗高接种率国家的免疫政策和关键要素分析[J].中华预防医学杂志,2019,53(10):968-972.DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2019.10.003.
Feng LZ, Li ZJ. Analysis on immunization policy and key elements from countries with high influenza vaccine converage[J]. Chin J Prev Med, 2019, 53(10): 968-972. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2019.10.003.

[46] Li Y, Ma Y, An ZJ, et al. Immunogicity of trivalent seasonal influenza vaccine in patients with chronic obstructive pulmonary disease[J]. Hum Vaccin Immunother, 2021, 17(9): 3131-3136. DOI: 10.1080/21645515.2021.1911515.

[47] Bao W, Li Y, Wang T, et al. Effects of influenza vaccination on clinical outcomes of chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis[J]. Ageing Res Rev, 2021, 68: 101337. DOI: 10.1016/j.arr.2021.101337.

[48] Mulpuru S, Li L, Ye LY, et al. Effectiveness of influenza vacination on hospitalizations and risk factors for severe outcomes in hospitalized patients with COPD[J]. Chest, 2019, 155(1): 69-78. DOI: 10.1016/j.chest.2018.10.044.

[49] 黄远东,赵晓平,万涛,等.慢性阻塞性肺病人群流感疫苗接种的效果观察[J].海南医学,2011,22(4):29-31.DOI:10.3969/j.issn.1003-6350.2011.04.011.
Huang YD, Zhao XP, Wan T, et al. Effects of influenza vaccination in chronic obstructive pulmonary disease[J]. Hainan Med J, 2011, 22(4): 29-31. DOI: 10.3969/j.issn.1003-6350.2011.04.011.

[50] 高忠翠,李江涛,展胜.卡舒宁联合流感疫苗对老年性慢性支气管炎合并急性感染的防 治效果[J].中国生物制品学杂志,2011,24(10):1214-1216.DOI:10.13200/j.cjb.2011.10.99.gaozhc.030.
Gao ZC, Li JT, Zhan S. Preventive and curative effects of Card Shu Ning combined with influenza vaccine on senile chronic bronchitis complicated with acute infection[J]. Chin J Biologicals, 2011, 24(10): 1214-1216. DOI: 10.13200/j.cjb.2011.10.99.gaozhc.030.

[51] Gao K, Qu G, Zhang C, et al. Effect of influenza vaccine on prevention of acute attack of chronic airway disease in elderly population[J]. Vaccines

Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

(Basel), 2022, 10 (10): 1750. DOI: 10.3390/vaccines10101750.

[52] Schwarze J, Openshaw P, Jha A, et al. Influenza burden, prevention, and treatment in asthma-A scoping review by the EAACI influenza in asthma task force[J]. Allergy, 2018, 73(6): 1151-1181. DOI: 10.1111/all.13333.

[53] Vasileiou E, Sheikh A, Butler C, et al. Effectiveness of influenza vaccines inasthma: a systematic review and meta-analysis[J]. Clin Infect Dis, 2017, 65(8): 1388-1395. DOI: 10.1093/cid/cix524.

[54] Vasileiou E, Sheikh A, Butler C, et al. Effectiveness of influenza vaccines in asthma: a systematic review and meta-analysis[J]. Clin Infect Dis, 2017, 65(8): 1388-1395. DOI: 10.1093/cid/cix524.

[55] Suárez-Varela MM, Llopis A, Fernandez-Fabrellas E, et al. Asthma and influenza vaccination in elderly hospitalized patients: matched case-control study in Spain[J]. J Asthma, 2018, 55(4): 391-401. DOI: 10.1080/02770903.2017.1332204.

[56] Chang CC, Morris PS, Chang AB. Influenza vaccine for children and adults with bronchiectasis[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2007, 2007(3): CD006218. DOI: 10.1002/14651858.CD006218.pub2.

[57] Nakashima K, Aoshima M, Ohfuji S, et al. Immunogenicity of trivalent influenza vaccine in patients with lung cancer undergoing anticancer chemotherapy[J]. Hum Vaccin Immunother, 2017, 13(3): 543-550. DOI: 10.1080/21645515.2016.1246094.

[58] Chen KY, Wu SM, Liu JC, et al. Effect of annual influenza vaccination on reducing lung cancer in patients with chronic obstructive pulmonary disease from a population-based cohort study[J]. Medicine (Baltimore), 2019, 98(47): e18035. DOI: 10.1097/MD.0000000000018035.

[59] Tuthill C, Rios I, De Rosa A, et al. Thymosin α1 continues to show promise as an enhancer for vaccine response[J]. Ann N Y Acad Sci, 2012, 1270: 21-27. DOI: 10.1111/j.1749-6632.2012.06680.x.

[60] Ohshima N, Nagai H, Matsui H, et al. Sustained functional serotype-specific antibody after primary and secondary vaccinations with a pneumococcal polysaccharide vaccine in elderly patients with chronic lung disease[J]. Vaccine, 2014, 32(10): 1181-1186. DOI: 10.1016/j.vaccine.2013.09.060.

[61] Li Y, Ma Y, An ZJ, et al. Immunogenicity of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine in patients with chronic obstructive pulmonary disease-Hebei province, China, September-December, 2019[J]. China CDC Wkly, 2021, 3(16): 331-334. DOI: 10.46234/ccdcw2021.089.

[62] 温莹, 何柳, 翟屹, 等. 流行性感冒病毒裂解疫苗和 23 价肺炎球菌多糖疫苗改善老年人慢性阻塞性肺疾病的社区干预试验[J]. 中华流行病学杂志, 2018, 39(6): 792-798. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.06.019.
Wen Y, He L, Zhai Y, et al. Effect of influenza and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccinations on elderly with chronic obstructive pulmonary diseases: a community-based intervention study [J]. Chin J Epidemiol, 2018, 39(6): 792-798. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.06.019

[63] Alfageme I, Vazquez R, Reyes N, et al. Clinical efficacy of anti-pneumococcal vaccination in patients with COPD[J]. Thorax, 2006, 61(3): 189-195. DOI: 10.1136/thx.2005.043323.

[64] Walters JAE, Tang JNQ, Poole P, et al. Pneumococcal vaccines for preventing pneumonia in chronic obstructive pulmonary disease[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017, 1(1): CD001390. DOI: 10.1002/14651858.CD001390.pub4.

[65] Lahood N, Emerson SS, Kumar P, et al. Antibody levels and response to pneumococcal vaccine in steroid-dependent asthma[J]. Ann Allergy, 1993, 70(4): 289-294.

[66] Lee TA, Weaver FM, Weiss KB. Impact of pneumococcal vaccination on pneumonia rates in patients with COPD and asthma[J]. J Gen Intern Med, 2007, 22(1): 62-67. DOI: 10.1007/s11606-007-0118-3.

[67] 卢树标, 吕文慧, 荣福. 支气管扩张病例应用 23 价肺炎球菌多糖疫苗的临床观察[J]. 海军医学杂志, 2006, 27(3): 205-207. DOI: 10.3969/j.issn.1009-0754.2006.03.006.
Lu SB, Lyu WH, Rong F. Clinical observation on the application of 23-valent pneumococcus polysaccharide vaccine in bronchiectatic patients[J]. J Navy Med, 2006, 27(3): 205-207. DOI: 10.3969/j.issn.1009-0754.2006.03.006.

[68] Chiou WY, Hung SK, Lai CL, et al. Effect of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine inoculated during anti-cancer treatment period in elderly lung cancer patients on community-acquired pneumonia hospitalization: a nationwide population-based cohort study[J]. Epidemiol Infect, 2010, 138(12): 1804-1810. DOI: 10.1017/S0950268810000919.

[69] 国家免疫规划技术工作组流感疫苗工作组. 中国流感疫苗预防接种技术指南(2023-2024)[J]. 中华流行病学杂志, 2023, 44(10): 1507-1530. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20230908-00139.
National Immunization Advisory Committee (NIAC) Technical Working Group (TWG), Influenza Vaccination TWG. Technical guidelines for seasonal influenza vaccination in China (2023-2024)[J]. Chin J Epidemiol, 2023, 44(10): 1507-1530. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20230908-00139.

[70] Berry BB, Ehlert DA, Battiola RJ, et al. Influenza vaccination is safe and immunogenic when administered to hospitalized patients[J]. Vaccine, 2001, 19(25-26): 3493-3498. DOI: 10.1016/s0264-410x(01)00068-8.

[71] 茅蓉, 陈莺. 流感疫苗对老年慢性阻塞性肺疾病患者干预效果观察[J]. 中国预防医学杂志, 2012, 13(7): 524-526. DOI: 10.16506/j.1009-6639.2012.07.006.
Mao R, Chen Y. Observation on the intervention effect of influenza vaccination against chronic obstructive pulmonary disease among elderly patients[J]. Chin Prev Med, 2012, 13(7): 524-526. DOI: 10.16506/j.1009-6639.2012.07.006.

[72] The American Lung Association Asthma Clinical Research Center. The safety of Inactivated influenza vaccine in adults and children with asthma[J]. N Engl

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

J Med, 2001, 345(21): 1529-1536. DOI: 10.1056/NEJMoa011961.

[73] Nakashima K, Homma Y, Taniguchi J. Immunogenicity and safety of influenza vaccine in patients with lung cancer receiving immune checkpoint inhibitors: A single-center prospective cohort study[J]. J Infect Chemother, 2023, 29(11): 1038-1045. DOI: 10.1016/j.jiac.2023.07.008.

[74] 中华预防医学会, 中华预防医学会疫苗与免疫分会. 肺炎球菌性疾病免疫预防专家共识(2020 版)[J]. 中华预防医学杂志, 2020, 54(12): 1315-1363. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20201110-01353.
Chinese Preventive Medicine Association, Vaccine and Immunology Branch of the Chinese Preventive Medicine Association. Expert consensus on immunoprophylaxis of pneumococcal disease (2020 version)[J]. Chin J Prev Med, 2020, 54(12): 1315-1363. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20201110-01353

[75] 荣恒漠, 杨炯. 肺炎疫苗应用于支气管扩张症及慢性阻塞性肺疾病患者的效果[J]. 武汉大学学报: 医学版, 2017, 38(1): 90-95. DOI: 10.14188/j.1671-8852.2017.01.022.
Rong HM, Yang J. Effect of 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine on patients with bronchiectasis and patients with COPD[J]. Med J Wuhan Univ, 2017, 38(1): 90-95. DOI: 10.14188/j.1671-8852.2017.01.022.

[76] Song JY, Cheong HJ, Tsai TF, et al. Immunogenicity and safety of concomitant MF59adjuvanted influenza vaccine and 23valent pneumococcal polysaccharide vaccine administration in older adults[J]. Vaccine, 2015, 33(36): 46474652. DOI: 10.1016/j.vaccine.2015.05.003.

[77] 冯晓蕾, 李莉, 朱玫玉. 肺炎疫苗、流感疫苗单独接种与联合接种对老年慢性病人群呼吸系统疾病的干预效果对比[J]. 实用老年医学, 2021, 35(12), 1284-1287. DOI: 10.3969/j.issn.1003-9198.2021.12.019.
Feng XL, Li L, Zhu MY. Comparison of the intervention effect of combination of pneumonia vaccine and influenza vaccine on respiratory diseases in the elderly patients with chronic diseases[J]. Pract Geriatr, 2021, 35(12), 1284-1287. DOI: 10.3969/j.issn.1003-9198.2021.12.019.

[78] 李钰婵, 戚萌, 梁楠, 等. 23 价肺炎疫苗联合流感疫苗接种对慢性阻塞性肺疾病影响的 Meta 分析[J]. 临床医学进展, 2022, 12(7), 6731-6739. DOI: 10.12677/acm.2022.127971.
Li YC, Qi M, Liang N, et al. Meta-analysis of the effect of 23 valent pneumonic vaccine combined with influenza vaccine on chronic obstructive pulmonary disease[J]. Adv Clin Med, 2022, 12(7): 6731-6739. DOI: 10.12677/acm.2022.127971.

[79] 葛云霞. 23 价肺炎球菌多糖疫苗与流感疫苗联合接种对 COPD 患者的预防和治疗作用[J]. 世界临床医学, 2017, 11(19): 57. DOI: 1009-3389(2017)19-0057-01.
Ge YX. The preventive and therapeutic effects of 23-valent pneumococcal polysac-charide vaccine combined with influenza vaccine in patients with chronic obstructive pulmonary disease[J]. World Clin Med, 2017, 11(19): 57. DOI: 1009-3389(2017)19-0057-01.

[80] 朱中奎, 卢希, 唐万琴, 等. 四价流感病毒裂解疫苗和 23 价肺炎球菌多糖疫苗在≥60 岁老年人中同时接种的安全性评价[J]. 中华预防医学杂志, 2023, 57(9): 114-119. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20230417-00295.
Zhu ZK, Lu X, Tang WQ, et al. Safety evaluation of simultaneous administration of quadrivalent influenza split virion vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine in adults aged 60 years and older[J]. Chin J Prev Med, 2023, 57(9): 1412-1417. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20230417-00295.

[81] 李春梅, 王晶, 刘馨然, 等. 肺炎疫苗、流感疫苗单独接种与联合接种在老年慢性病人群中干预效果比较[J]. 中国卫生工程学, 2019, 18(6): 849-850. DOI: 10.19937/j.issn.1671-4199.2019.06.017.
Li CM, Wang J, Liu XR, et al. Comparison of intervention effects of pneumonia vaccine and influenza vaccine administered separately and in combination in elderly chronic patients[J]. Chin J of Public Health Eng, 2019, 18(6): 849-850. DOI: 10.19937/j.issn.1671-4199.2019.06.017.

[82] World Health Organization. Vaccines against influenza: WHO position paper-May 2022[EB/OL]. [2022-04-01]. http://www.who.int/wer.

[83] Grohskopf LA, Blanton LH, Ferdinands JM, et al. Prevention and control of seasonal influenza with vaccines: recommendations of the advisory committee on immunization practices-United States, 2022-23 influenza season[J]. MMWR Recomm Rep, 2022, 71(1): 1-28. DOI: 10.15585/mmwr.rr7101a1.

[84] Sinilaite A, Siu W, Papenburg J. Summary of the national advisory committee on immunization(NACI) seasonal influenza vaccine statement for 2023-2024[J]. Can Commun Dis Rep, 2023, 49(10): 406-412. DOI: 10.14745/ccdr.v49i10a01.

[85] An Advisory Committee Statement (ACS), National Advisory Committee on Immunization(NACI). Statement on seasonal influenza vaccine for 2023-2024[EB/OL]. (2023-08-24)[2024-03-29]. https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/vaccines-immunization/national-advisory-committee-immunization-statement-seasonal-influenza-vaccine-2023-2024.html.

[86] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2024 REPORT)[EB/OL][2024-03-29]. https://goldcopd.org/2024-gold-report/.

[87] 《慢性阻塞性肺疾病免疫调节治疗专家共识》撰写组. 慢性阻塞性肺疾病免疫调节治疗专家共识[J]. 中国全科医学, 2022, 25(24): 2947-2959. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0384.
Writing Group for the Expert Consensus on Immunomodulatory Therapies for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Expert Consensus on Immunomodulatory Therapies for Chronic Obstructive Pulmonary Disease[J]. Chin Gen Pract, 2022, 25(24): 2947-2959. DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0384.

[88] 中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组, 中国医师协会呼吸医师分会慢性阻塞性肺疾病工作委

Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

员会.慢性阻塞性肺疾病诊治指南(2021 年修订版)[J].中华结核和呼吸杂志,2021,44(3):170-205.DOI:10.3760/cma.j.cn112147-20210109-00031.
Chronic Obstructive Pulmonary Disease Group of Chinese Thoracic Society, Chronic Obstructive Pulmonary Disease Committee of Chinese Association of Chest Physician. Guidelines for the diagnosis and management of chronic obstructive pulmonary disease (revised version 2021)[J].Chin J Tuberc Respir Dis, 2021,44(3):170-205.DOI:10.3760/cma.j.cn112147-20210109-00031.

[89] 慢性阻塞性肺疾病急性加重诊治专家组.慢性阻塞性肺疾病急性加重诊治中国专家共识(2023 年修订版)[J].国际呼吸杂志,2023,43(2):132-149.DOI:10.3760/cma.j.cn131368-20221123-01066.
Expert group on management of acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. Expert consensus on the acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in China (revision in 2023)[J].Int J Respir,2023,43(2):132-149.DOI:10.3760/cma.j.cn131368-20221123-01066.

[90] Venkatesan P. 2023 GINA report for asthma[J]. Lancet Respir Med,2023,11(7):589.DOI:10.1016/S2213-2600(23)00230-8.

[91] 2023 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention[EB/OL].(2023-07-10)[2024-03-07]. https://ginasthma.org/2023-gina-main-report/.

[92] Hill AT, Sullivan AL, Chalmers JD, et al. British thoracic society guideline for bronchiectasis in adults[J].BMJ Open Respir Res,2018,5(1):e000348.DOI:10.1136/bmjresp-2018-000348.

[93] Ettinger DS, Wood DE, Aisner DL, et al. NCCN guidelines? insights: non-small cell lung cancer, Version 2.2023[J].J Natl Compr Canc Netw,2023,21(4):340-350.DOI:10.6004/jnccn.2023.0020.

[94] Kobayashi M, Pilishvili T, Farrar JL, et al. Pneumococcal vaccine for adults aged ≥19 years: recommendations of the advisory committee on immunization practices, United States, 2023[J]. MMWR Recomm Rep, 2023, 72(3): 1-39. DOI: 10.15585/mmwr.rr7203a1.

[95] An Advisory Committee Statement (ACS), National Advisory Committee on Immunization (NACI). Public health level recommendations on the use of pneumococcal vaccines in adults, including the use of 15-valent and 20-valent conjugate vaccines[EB/OL]. (2023-02-24)[2024-03-29]. https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/public-health-level-recommendations-use-pneumococcal-vaccines-adults-including-use-15-valent-20-valent-conjugate-vaccines.html#a8.1.

[96] Center for Disease Control and Prevention. Pneumococcal vaccination: summary of who and when to vaccinate[EB/OL].(2023-09-22)[2024-03-29]. https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/pneumo/hcp/who-when-to-vaccinate.html.

(收稿日期:2024-07-17)
(本文编辑:周白瑜)

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究